ACT 2

La virole

Objectif : découvrir la formule du périmètre du cercle et calculer la longueur de tôle à rouler.

50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION

L'atelier doit fabriquer une virole (un cylindre ouvert) de diamètre intérieur 400 mm, en tôle de 4 mm d'épaisseur, roulée à la rouleuse. Quelle longueur de tôle faut-il débiter ?

I Mesurer des objets ronds de l'atelier

1 À l'atelier, mesure le diamètre et le tour d'un objet rond avec un réglet et un mètre ruban. Note tes mesures dans la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Calcule le quotient $\frac{P}{D}$ pour chaque objet, arrondi au centième. Complète le tableau. RÉA

Objet	Diamètre D (mm)	Tour P (mm)	Quotient $\frac{P}{D}$
Tube	60	189	**3,15**
Disque de meuleuse	125	393	**3,14**
Couvercle de fût	320	1 005	**3,14**
Objet que tu as mesuré	**selon l'objet**	**selon l'objet**	**≈ 3,14**

3 Que remarques-tu ? ANA

Le quotient vaut toujours environ 3,14.

DÉFINITION · LE NOMBRE Π

Pour tous les cercles, le quotient du périmètre par le diamètre est le même nombre, noté **π** (« pi »). Il vaut environ 3,14.

II Le périmètre du cercle

4 Complète : le périmètre P d'un cercle de diamètre D vaut $P = \ldots \times D$. APP

$P = \pi \times D$

5 Calcule le périmètre d'un cercle de 400 mm de diamètre, arrondi au millimètre. RÉA

$P = \pi \times 400 \approx 1\,257$ mm

III L'épaisseur de la tôle compte

À L'ATELIER · LA FIBRE NEUTRE

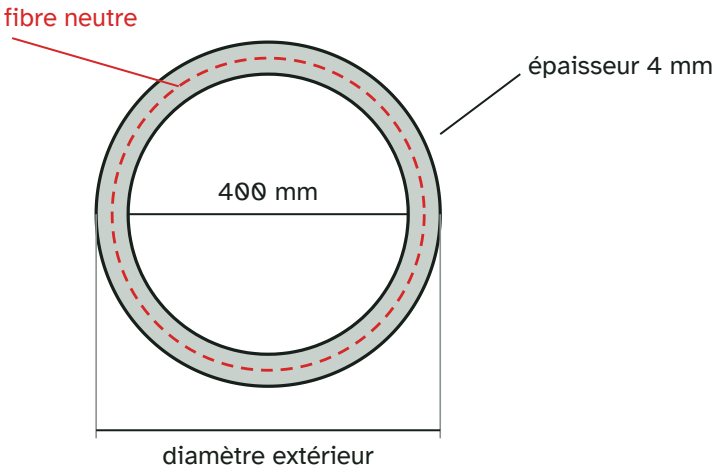
Pendant le roulage, l'intérieur de la tôle se comprime et l'extérieur s'étire. Seule la ligne située au milieu de l'épaisseur garde sa longueur : c'est la **fibre neutre**.

ACT 2

La virole

Objectif : découvrir la formule du périmètre du cercle et calculer la longueur de tôle à rouler.

50 min



6 Calcule le diamètre extérieur de la virole. RÉA

$400 + 2 \times 4 = 408$ mm

7 Calcule le périmètre extérieur, arrondi au millimètre. Compare-le au périmètre intérieur. RÉA ANA

$\pi \times 408 \approx 1\,282$ mm, soit 25 mm de plus que le périmètre intérieur.

8 La fibre neutre est au milieu de l'épaisseur. Calcule son diamètre, appelé diamètre moyen. ANA

$400 + 4 = 404$ mm

9 Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

$\pi \times 404 \approx 1\,269$ mm

IV Une partie de virole

10 Une goulotte arrondie est un morceau de cette virole. La longueur de tôle est proportionnelle à l'angle. Complète le tableau, en arrondissant au dixième. RÉA

Angle (°)	360	180	90	45
Longueur (mm)	1 269	**634,5**	**317,2**	**158,6**

11 Écris le calcul qui donne la longueur de tôle pour un angle de 120°, puis effectue-le. ANA RÉA

$\frac{120}{360} \times 1\,269 = 423$ mm